

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия

ОТЧЁТ
по проектной практике

Проект «Филин» – сервис подбора преподавателя под стиль обучения студента

Студент: Мирзоахмедов Сардорбег Содикжонович

Группа: 251-335

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра «Информатика и информационные технологии»

Отчёт принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: Дагаев Александр Евгеньевич

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ.....	5
1.1 Название проекта.....	5
1.2 Цели и задачи проекта.....	5
2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.....	7
2.1 Наименование заказчика.....	7
2.2 Организационная структура.....	7
2.3 Описание деятельности.....	7
3 ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ.....	9
3.1 Базовая часть задания.....	9
3.2 Вариативная часть задания.....	9
4 ОПИСАНИЕ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.....	10
4.1 Git-репозиторий и документация.....	10
4.2 Статический веб-сайт проекта.....	11
4.3 Исследование целевой аудитории.....	17
4.4 Алгоритм подбора преподавателя.....	20
4.5 Взаимодействие с организацией-партнёром.....	22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	26
ПРИЛОЖЕНИЕ А Ссылки на материалы практики.....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Сертификат участника.....	28

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчёт составлен по итогам проектной (учебной) практики студента 1 курса факультета информационных технологий Московского Политехнического Университета Мирзоахмедова Сардорбега Содикжоновича, группа 251-335.

Практика проводилась в период с 16 февраля по 23 мая 2026 года, доработка результатов по замечаниям руководителя практики выполнена в сентябре 2026 года. Трудоёмкость практики составила 72 академических часа. Практика выполнена индивидуально.

Практика выполнялась в связке с проектом «Филин» по дисциплине «Проектная деятельность». «Филин» – веб-сервис, который подбирает студенту преподавателя не только по предмету и цене, но и по стилю преподавания: строгий, сбалансированный или мягкий. В проектной команде автор отвечал за исследование целевой аудитории: составление анкеты, проведение опроса студентов, обработку статистики и обоснование критериев алгоритма подбора.

Цель практики – получить практические навыки работы с системой контроля версий Git, документирования в формате Markdown, создания статического веб-сайта и представить результаты проекта «Филин» на сайте и в репозитории.

Для достижения цели были поставлены задачи:

- создать Git-репозиторий на основе шаблона практики и регулярно фиксировать изменения;
- оформить документацию проекта в формате Markdown;
- разработать статический веб-сайт по тематике проекта «Филин»;
- провести опрос студентов и проанализировать его результаты;
- разработать прототип алгоритма подбора преподавателя;
- принять участие в мероприятии организации-партнёра и подготовить отчёт.

Результаты практики опубликованы: репозиторий –
<https://github.com/sardor2211-bit/practice-2025-1>, сайт – <https://sardor2211-bit.github.io/practice-2025-1/>.

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

1.1 Название проекта

Полное название проекта: «Филин – сервис подбора преподавателя под стиль обучения студента». Проект выполняется в рамках дисциплины «Проектная деятельность» Московского Политехнического Университета. Куратор проекта – Гендон Анжелика Леонидовна.

Название связано с образом филина как символа мудрости и обучения. Логотип проекта – филин в академической шапочке – используется на сайте.

Роль автора в проекте – исследователь и аналитик. В зону ответственности входили: изучение того, как студенты выбирают преподавателей, проведение опроса, обработка результатов и формулировка требований к алгоритму подбора.

1.2 Цели и задачи проекта

Цель проекта – сократить время поиска преподавателя и снизить число неудачных выборов за счёт подбора по стилю обучения, а не только по предмету и цене.

Существующие сервисы поиска репетиторов фильтруют преподавателей по предмету, стоимости и среднему рейтингу. При этом один и тот же преподаватель может отлично подойти одному ученику и совсем не подойти другому: кому-то нужен жёсткий контроль и высокий темп, кому-то – терпеливое объяснение без давления.

Задачи проекта:

- исследовать, как студенты выбирают преподавателей и какие критерии для них важны;
- ввести шкалу строгости преподавателя от 1 (мягкий) до 5 (строгий);
- разработать алгоритм оценки совпадения ученика и преподавателя;
- создать прототип интерфейса подбора;
- представить проект на сайте и в Git-репозитории.

Шкала строгости, введённая в проекте, приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Шкала строгости преподавателя

Уровень	Название	Описание
1–2	Мягкий	Терпеливо объясняет, не давит сроками
3	Сбалансированный	Ставит цели, проверяет задания, оставляет свободу
4–5	Строгий	Жёсткий контроль, много практики, быстрый темп

Уровень строгости преподавателя в сервисе рассчитывается по оценкам учеников после занятий, а не со слов самого преподавателя.

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1 Наименование заказчика

Заказчик проекта – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский политехнический университет» (Московский Политех), факультет информационных технологий, кафедра «Информатика и информационные технологии».

Адрес: г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38.

2.2 Организационная структура

Университет возглавляет ректор. Учебный процесс организован по факультетам, в состав которых входят кафедры. Факультет информационных технологий объединяет кафедры, отвечающие за подготовку специалистов в области программной инженерии, информационных систем и информационной безопасности.

Проектная деятельность студентов координируется кафедрами факультета: за каждым проектом закреплён куратор, а за учебной группой – ответственный по проектной (учебной) практике. Сведения о руководстве практикой приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Руководство практикой

Роль	ФИО / подразделение
Ответственный по практике	Дагаев Александр Евгеньевич
Куратор проекта «Филин»	Гендон Анжелика Леонидовна
Кафедра	«Информатика и информационные технологии»
Организация-партнёр	ООО «Центр развития бизнеса «Деловая сфера»», программа МФТИ «Тренинги предпринимательских компетенций»

2.3 Описание деятельности

Основная деятельность университета – высшее образование, научные исследования и проектная работа студентов. Дисциплина «Проектная деятельность» позволяет студентам с первого курса работать над прикладными

проектами в командах, взаимодействовать с организациями-партнёрами и доводить идеи до прототипа.

Для заказчика проект «Филин» ценен тем, что решает реальную задачу студентов университета – поиск подходящего преподавателя для подготовки к сессии, – и может использоваться как основа для сервиса взаимопомощи между студентами старших и младших курсов.

3 ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ

3.1 Базовая часть задания

Базовая часть задания является общей для всех студентов и включает пять пунктов, приведённых в таблице 3.

Таблица 3 – Базовая часть задания

№	Задание	Часы
1	Настройка Git и репозитория на основе шаблона	5
2	Написание документов в Markdown	5
3	Создание статического веб-сайта о проекте по дисциплине «Проектная деятельность»	22
4	Взаимодействие с организацией-партнёром и отчёт о нём	8
5	Отчёт по практике в форматах DOCX и PDF	4

Сайт должен содержать домашнюю страницу с аннотацией проекта, страницу «О проекте», страницу «Участники» с описанием личного вклада, «Журнал» не менее чем с тремя постами о ходе работы и страницу «Ресурсы» со ссылками на полезные материалы.

3.2 Вариативная часть задания

В качестве вариативной части выполнено кафедральное индивидуальное задание, связанное с проектом «Филин»:

- провести анкетирование студентов о том, как они выбирают преподавателя;
- обработать результаты и сформулировать требования к сервису;
- разработать прототип алгоритма подбора преподавателя на JavaScript;
- интегрировать результаты исследования и прототип в сайт и репозиторий.

Трудоёмкость вариативной части – 28 академических часов.

4 ОПИСАНИЕ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1 Git-репозиторий и документация

Создан репозиторий на основе шаблона практики mospol/practice-2025-1. Репозиторий доступен по адресу <https://github.com/sardor2211-bit/practice-2025-1>. Структура репозитория соответствует требованиям задания и приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Структура репозитория

Папка / файл	Содержимое
README.md	Сведения о практике, участнике, проекте и вариативной части
docs/	Документация в Markdown: ход практики, описание проекта, опрос, алгоритм, отчёт о партнёре
reports/	Отчёт по практике в форматах DOCX и PDF
site/	Статический сайт: HTML, CSS, JavaScript, изображения
src/	Алгоритм подбора преподавателя и проверки к нему
.github/workflows/	Автоматическая публикация сайта на GitHub Pages

В ходе работы освоены команды Git: clone, add, commit, push, branch, checkout, merge, log. Изменения фиксировались отдельными коммитами с осмысленными сообщениями, например «site: демо-подбор и страница с диаграммами опроса».

Главная страница репозитория на GitHub представлена на рисунке 1.

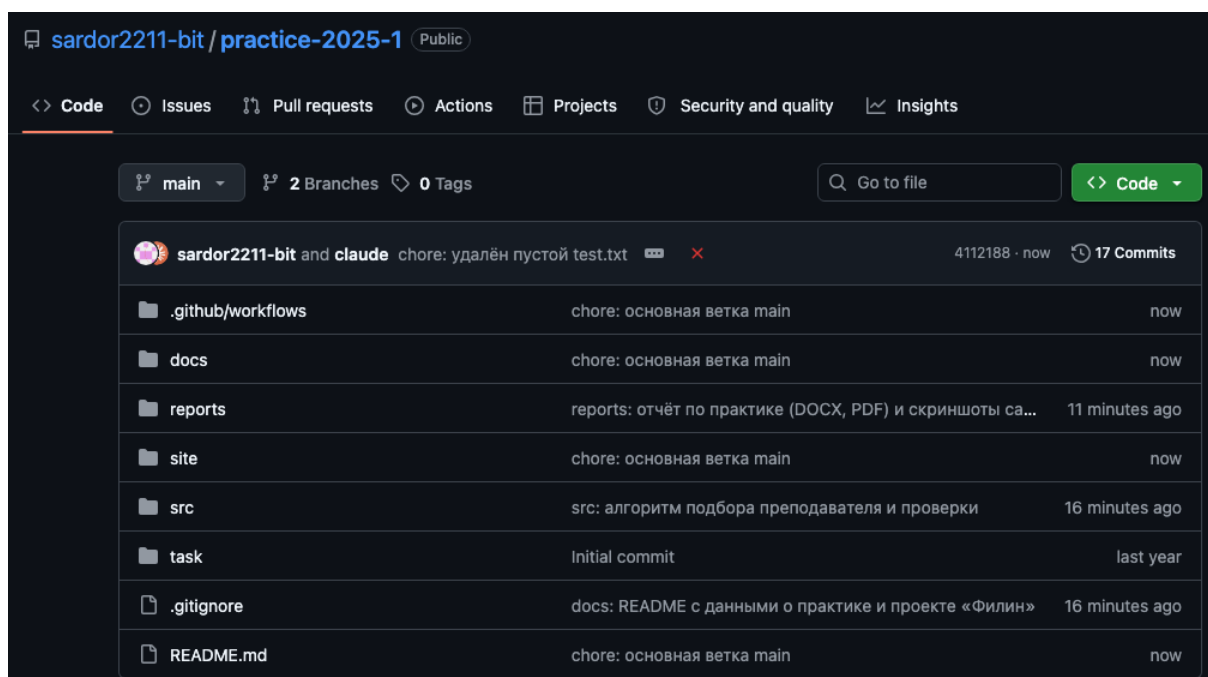


Рисунок 1 – Репозиторий проекта на GitHub

Документация оформлена в формате Markdown: README.md в корне репозитория, docs/practice_documentation.md (ход практики), docs/filin_project.md (описание проекта), docs/survey.md (результаты опроса), docs/algorithm.md (алгоритм подбора) и docs/partner_report.md (отчёт о взаимодействии с партнёром). В документах использованы заголовки, списки, таблицы, блоки кода, ссылки и изображения.

4.2 Статический веб-сайт проекта

Разработан статический веб-сайт проекта «Филин» на HTML, CSS и JavaScript без использования фреймворков. Сайт опубликован на GitHub Pages по адресу <https://sardor2211-bit.github.io/practice-2025-1/> и публикуется автоматически при каждом изменении в ветке main. Страницы сайта перечислены в таблице 5.

Таблица 5 – Страницы сайта

Страница	Содержание
index.html – Главная	Аннотация проекта, ключевые цифры, роль автора
about.html – О проекте	Цель, задачи, шкала строгости, схема работы, формулы подбора
match.html – Подбор	Интерактивный прототип подбора преподавателя
survey.html – Исследование	Результаты опроса студентов с диаграммами
members.html – Участники	Участник, личный вклад по часам, сертификат
journal.html – Журнал	Шесть записей о ходе работы с фотографиями
partner.html – Партнёр	Взаимодействие с организацией-партнёром
resources.html – Ресурсы	Ссылки на партнёра, источники и материалы

Вёрстка адаптивная: на экранах шириной меньше 820 пикселей меню сворачивается в кнопку, а сетки карточек перестраиваются в одну колонку. Диаграммы опроса построены без внешних библиотек: кольцевые – на SVG, столбчатые – на CSS. Схема работы сервиса нарисована на SVG прямо в разметке страницы.

Главная страница сайта с аннотацией проекта представлена на рисунке 2, её продолжение с описанием проблемы и решения – на рисунке 3.

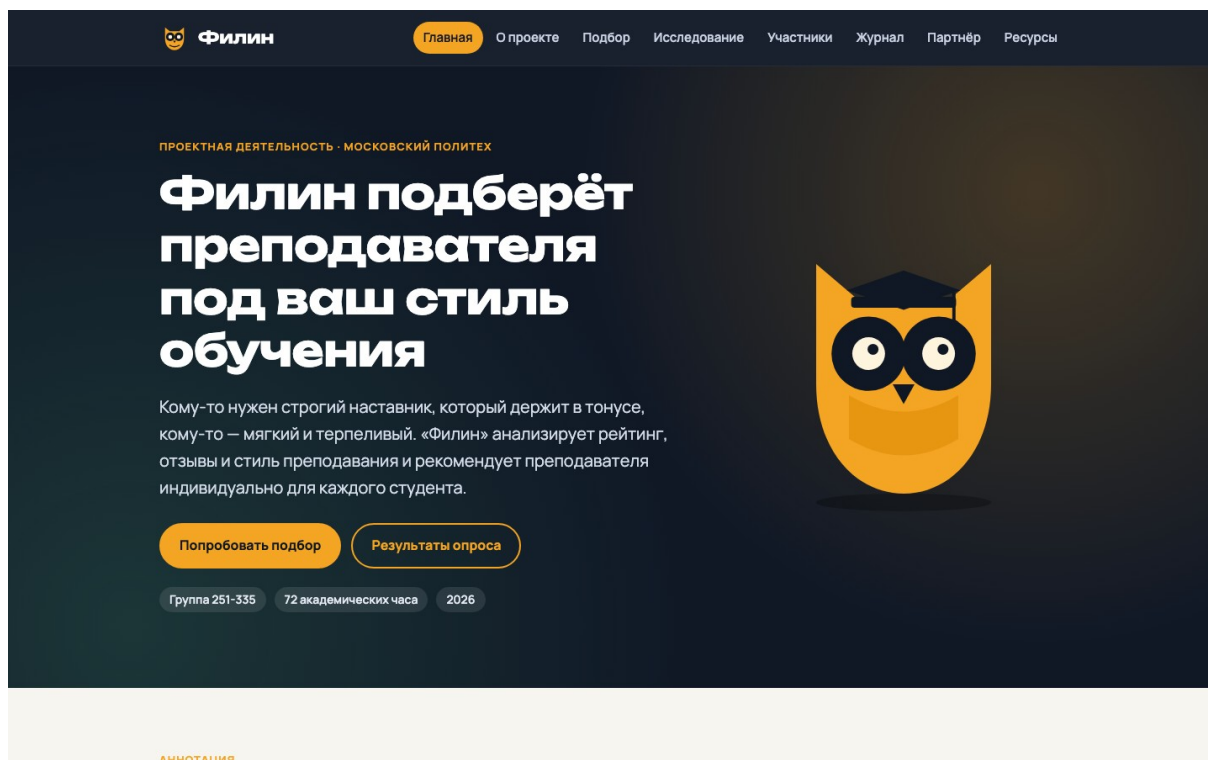


Рисунок 2 – Главная страница сайта

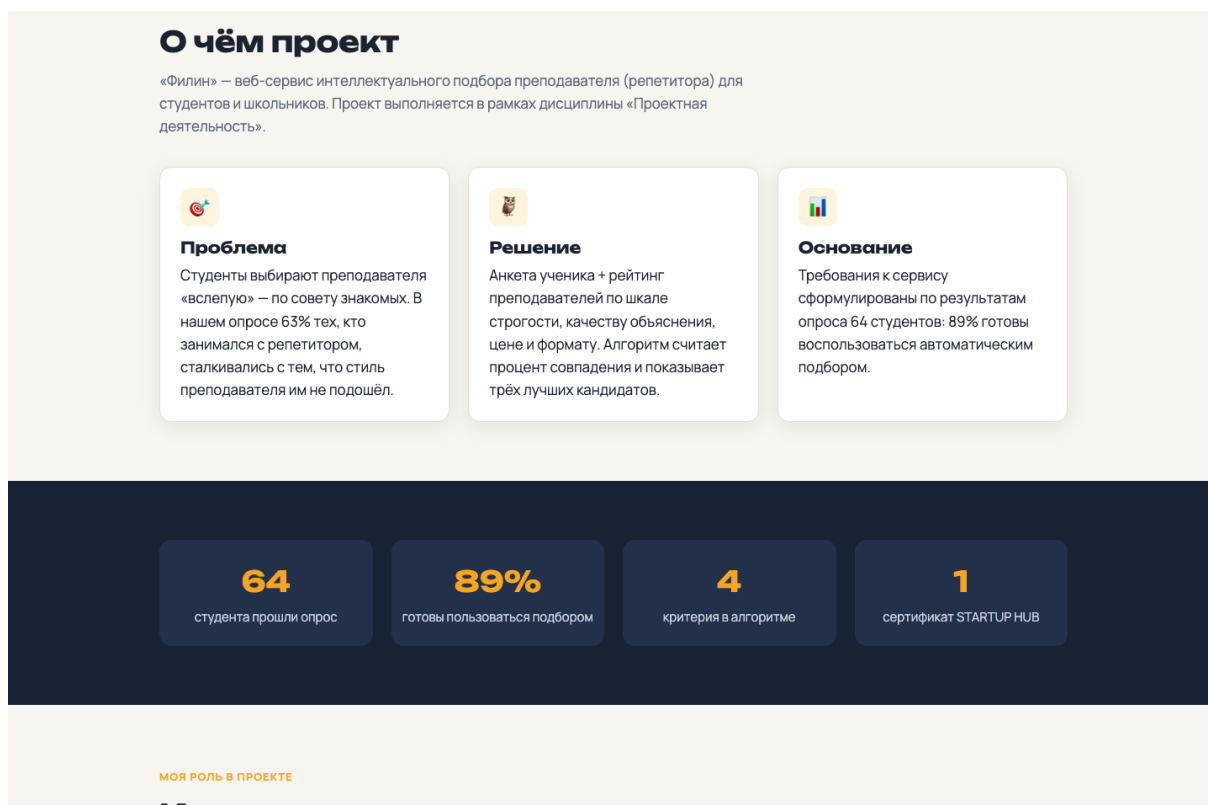


Рисунок 3 – Аннотация проекта на главной странице

На странице «О проекте» приведены схема работы сервиса и формулы алгоритма подбора (рисунок 4).

Схема работы сервиса

Данные из анкеты ученика и из отзывов попадают в алгоритм подбора, который возвращает трёх лучших преподавателей.



Алгоритм подбора

Итоговая оценка совпадения – взвешенная сумма четырёх частных оценок, каждая от 0 до 1.

$$S = 0,35 \cdot S_{\text{стиль}} + 0,30 \cdot S_{\text{рейтинг}} + 0,20 \cdot S_{\text{цена}} + 0,15 \cdot S_{\text{формат}} \quad (1)$$

Частные оценки

- $S_{\text{стиль}} = 1 - |c_{\text{преп}} - c_{\text{уч}}| / 4$, где c – уровень строгости 1–5;
- $S_{\text{рейтинг}}$ – сглаженный рейтинг, делённый на 5;
- $S_{\text{цена}} = 1$, если цена не выше бюджета, иначе штраф пропорционально превышению;
- $S_{\text{формат}} = 1$ при совпадении формата (онлайн/очно), иначе 0,3.

Почему такие веса

Веса взяты из опроса: «понятно объясняет» и совпадение стиля назвали важными 81% и 55% респондентов, рейтинг – 66%, цену – 59%, расписание и формат – 44%.

Рейтинг сглаживается байесовским способом: преподаватель с тремя отзывами «5,0» не обгоняет преподавателя с 80 отзывами «4,8».

$$R = (r \cdot n + 4,0 \cdot 5) / (n + 5) \quad (2)$$

Коп алгоритма: [src/filin-match-is](https://github.com/filin-match-is). Попробовать можно на странице «Подбор»

Рисунок 4 – Страница «О проекте»: схема работы и алгоритм подбора

Страница «Подбор» содержит анкету ученика и выводит трёх лучших преподавателей с процентом совпадения. Результат пересчитывается сразу при изменении любого поля анкеты (рисунок 5).

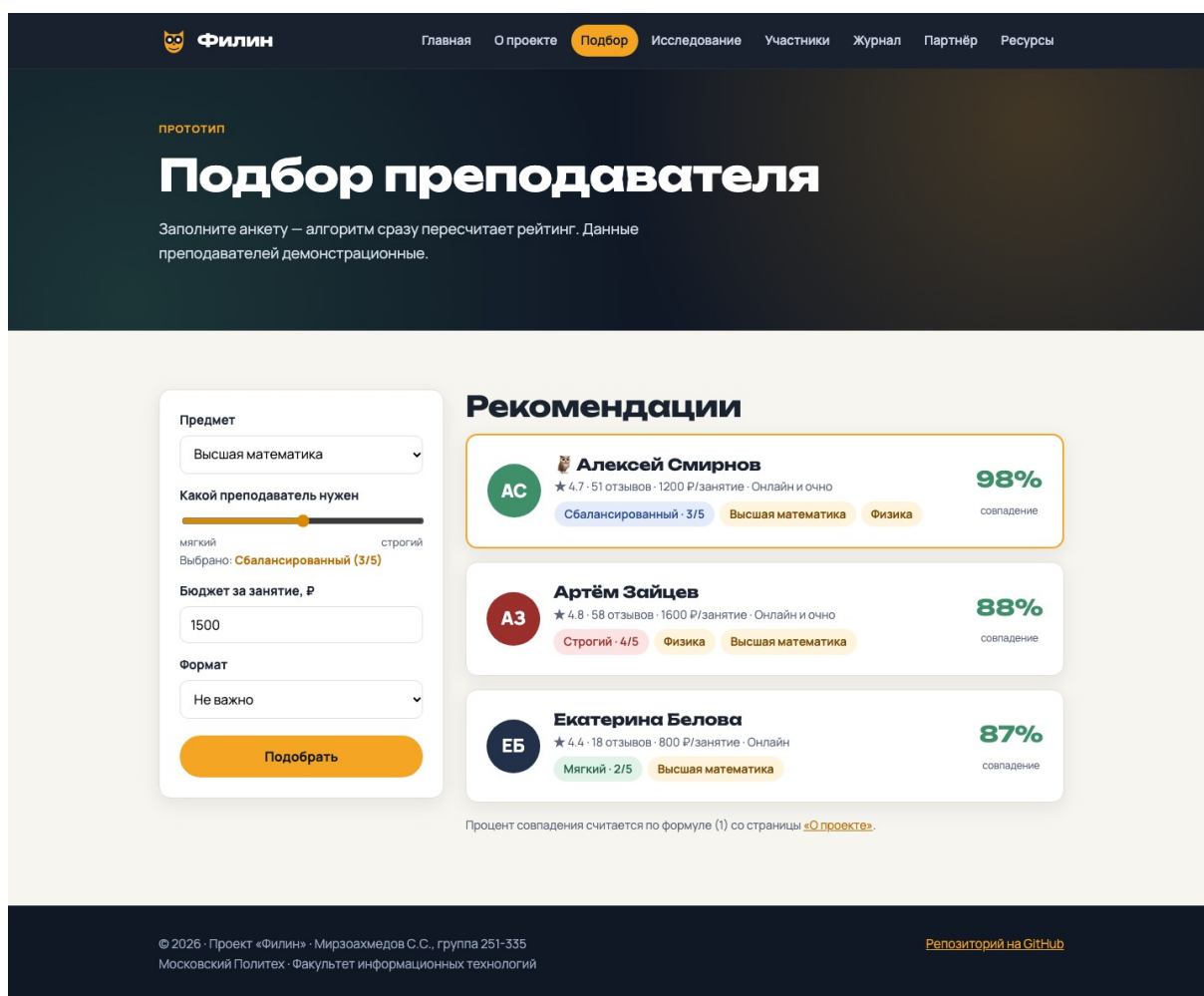


Рисунок 5 – Страница «Подбор» с результатами подбора

Страница «Участники» описывает личный вклад автора с распределением часов (рисунок 6), страница «Журнал» – ход работы в шести записях (рисунок 7).

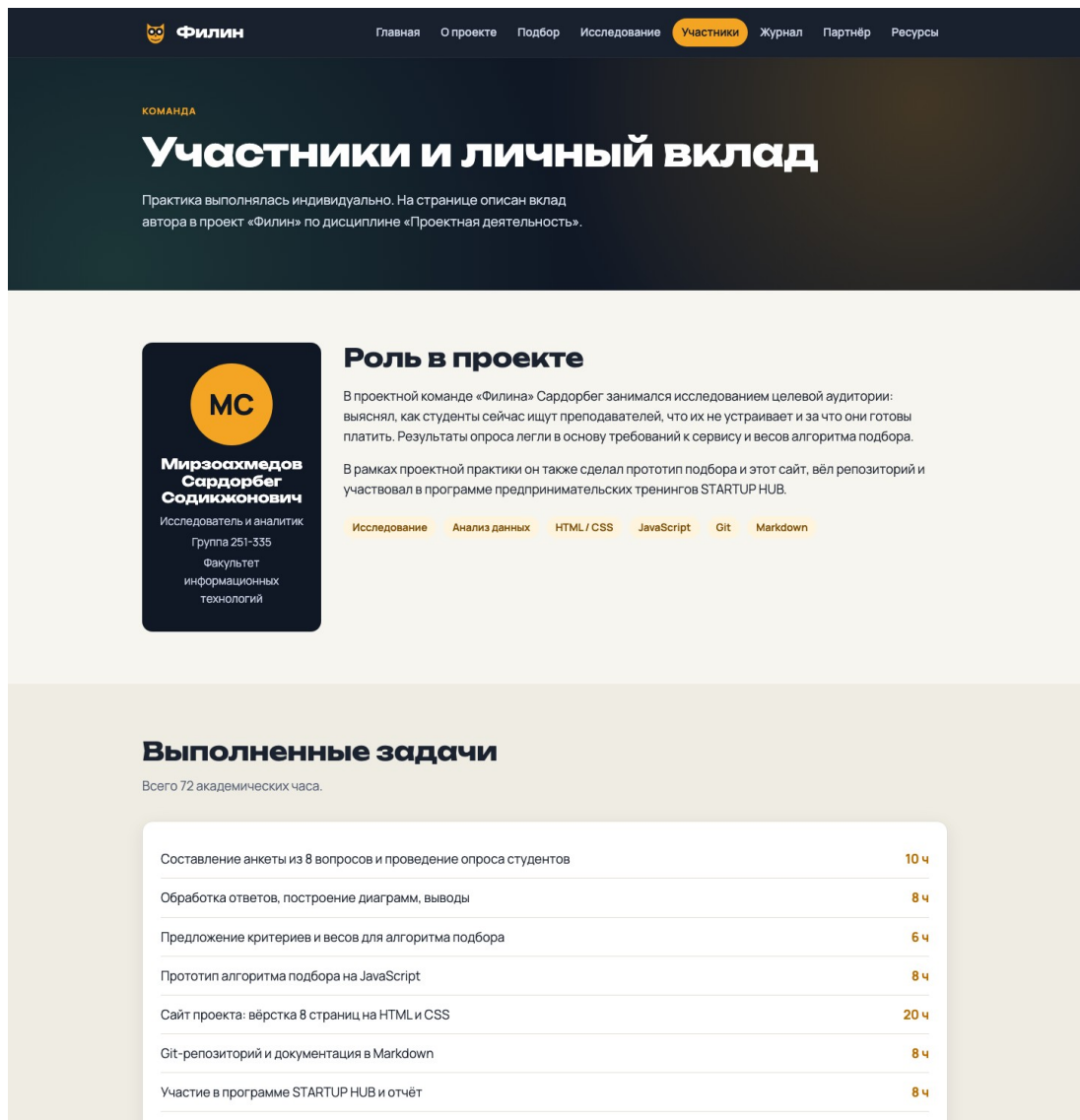


Рисунок 6 – Страница «Участники»

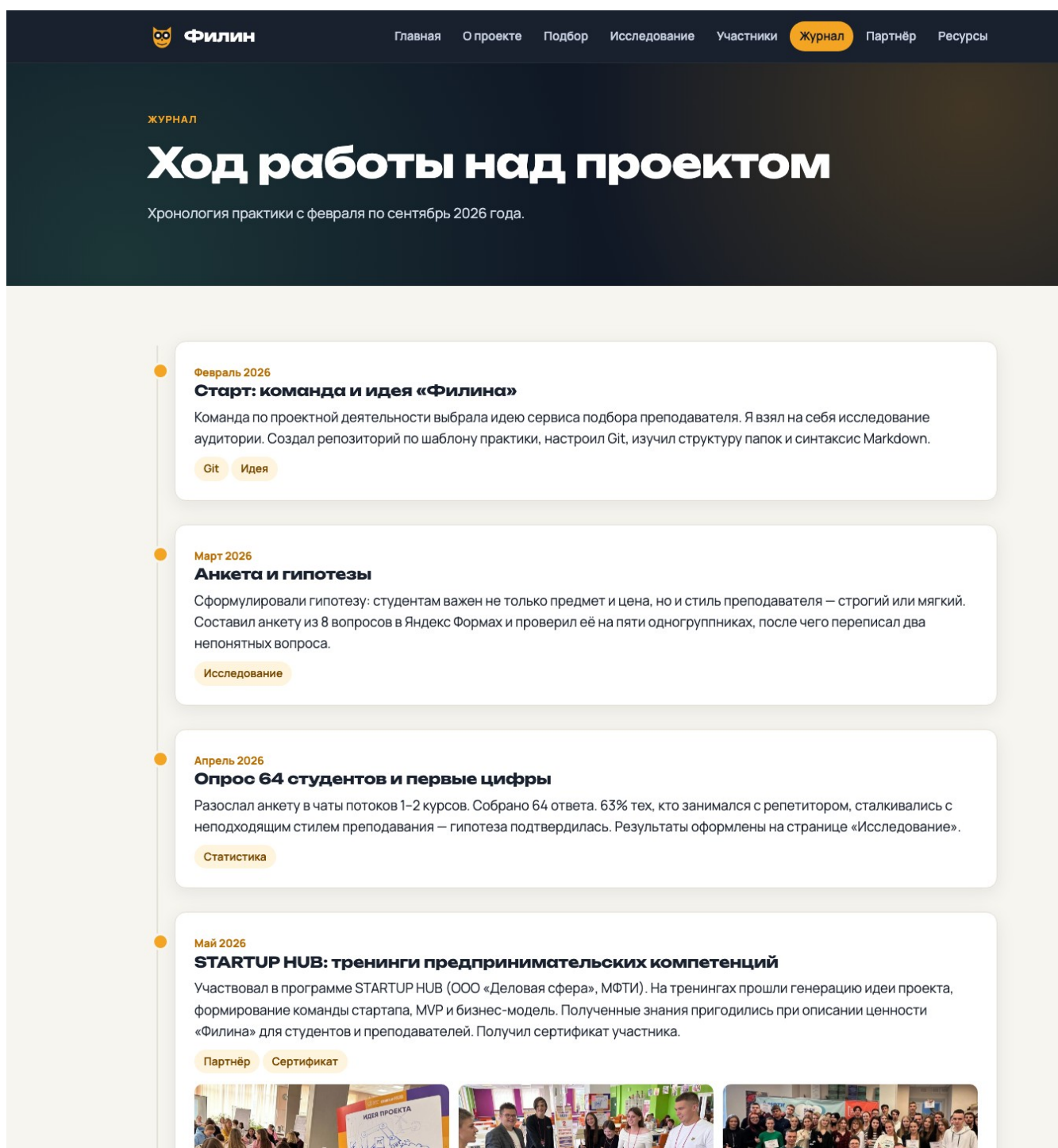


Рисунок 7 – Страница «Журнал»

Страница «Ресурсы» со ссылками на организацию-партнёра и полезные материалы представлена на рисунке 8.

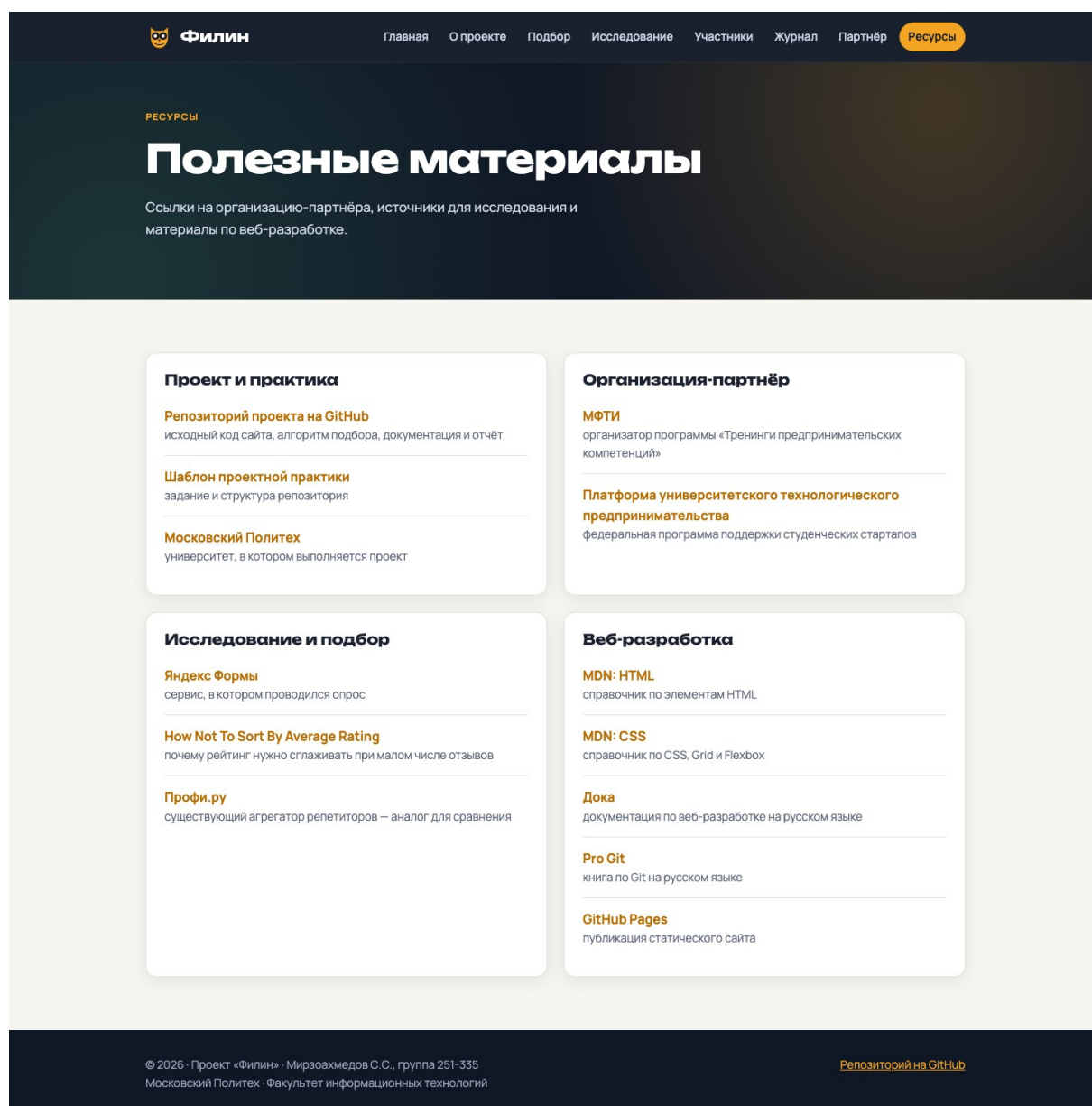


Рисунок 8 – Страница «Ресурсы»

4.3 Исследование целевой аудитории

Для проверки гипотезы о важности стиля преподавателя проведено анкетирование студентов 1–2 курсов Московского Политеха. Анкета из восьми вопросов была создана в сервисе Яндекс Формы и распространена в чатах учебных потоков в апреле 2026 года. Получено 64 ответа. Основные результаты приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Основные результаты опроса (n = 64)

Вопрос / ответ	Кол-во	%
Занимались с репетитором за последний год	38	59
Ищут преподавателя по советам знакомых	30	47
Предпочитают сбалансированный стиль	34	53
Предпочитают строгий стиль	14	22
Предпочитают мягкий стиль	16	25
Критерий «понятно объясняет»	52	81
Критерий «отзывы и рейтинг»	42	66
Критерий «стоимость занятия»	38	59
Критерий «стиль: строгий или мягкий»	35	55
Критерий «удобное расписание и формат»	28	44
Готовы пользоваться сервисом подбора («да» и «скорее да»)	57	89
Приемлемая цена занятия до 1500 Р	48	75

Дополнительно из 38 студентов, занимавшихся с репетитором, 24 человека (63 %) ответили, что хотя бы раз преподаватель им не подошёл по стилю. Это подтвердило основную гипотезу проекта.

Результаты опроса размещены на странице сайта «Исследование» в виде диаграмм (рисунки 9 и 10).

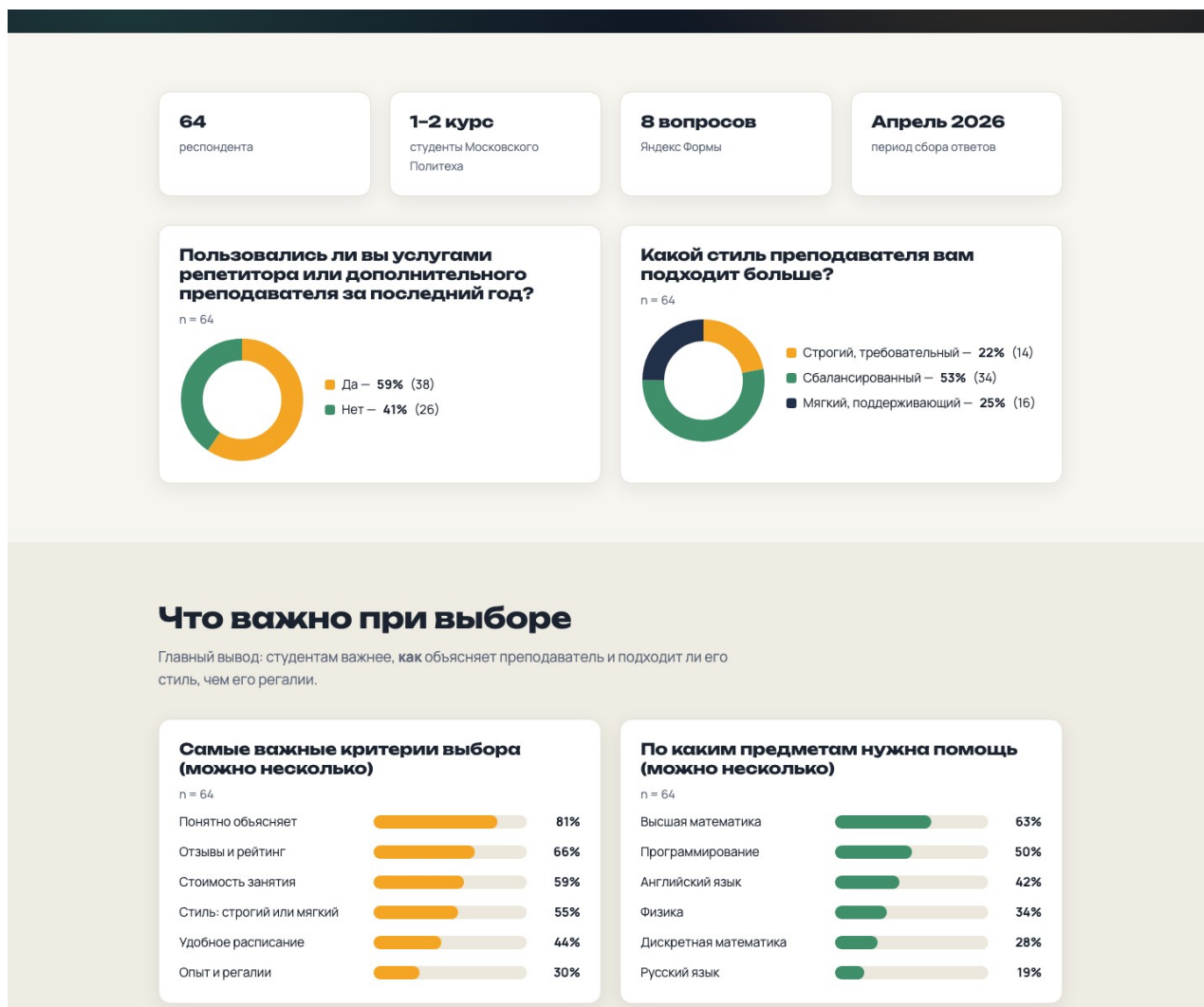


Рисунок 9 – Диаграммы опроса: опыт, стиль, критерии и предметы



Рисунок 10 – Диаграммы опроса: способ поиска, бюджет, готовность и выводы

По результатам исследования сделаны выводы:

- стиль преподавателя важен для 47 % студентов, желающих явно строгого или явно мягкого преподавателя, поэтому шкала строгости выделена в отдельный параметр;
- главный критерий – умение понятно объяснять, затем рейтинг и цена;
- спрос на сервис есть – 89 % ответили положительно;
- первые предметы для запуска – высшая математика и программирование.

4.4 Алгоритм подбора преподавателя

На основе результатов опроса разработан алгоритм подбора. Сначала отбираются преподаватели нужного предмета, затем для каждого вычисляется итоговая оценка совпадения по формуле (1):

$$S = 0,35 \cdot S_{\text{стиль}} + 0,30 \cdot S_{\text{рейтинг}} + 0,20 \cdot S_{\text{цена}} + 0,15 \cdot S_{\text{формат}}, \quad (1)$$

где $S_{\text{стиль}} = 1 - |c_{\text{преп}} - c_{\text{уч}}| / 4$ – близость уровней строгости преподавателя $c_{\text{преп}}$ и желаемой строгости ученика $c_{\text{уч}}$ по шкале от 1 до 5;

$S_{\text{рейтинг}}$ – сглаженный рейтинг преподавателя, делённый на 5;

$S_{\text{цена}}$ – оценка цены: 1, если цена не выше бюджета ученика, иначе уменьшается пропорционально превышению;

$S_{\text{формат}}$ – оценка формата: 1 при совпадении формата занятий (онлайн или очно), иначе 0,3.

Веса критериев выбраны по доле респондентов, отметивших соответствующий критерий как важный (таблица 6). Чтобы преподаватель с двумя-тремя отзывами «5,0» не оказывался выше опытного преподавателя с десятками отзывов, рейтинг сглаживается по формуле (2):

$$R = (r \cdot n + 4,0 \cdot 5) / (n + 5), \quad (2)$$

где r – средняя оценка преподавателя; n – число отзывов; 4,0 – априорная оценка; 5 – вес априорной оценки, выраженный в числе отзывов.

Основная функция расчёта оценки приведена в листинге 1.

Листинг 1 – Функция расчёта оценки совпадения (src/filin-match.js)

```
function scoreTeacher(t, s) {
  var style = 1 - Math.abs(t.strictness - s.strictness) / 4;
  var rating = smoothedRating(t) / 5;
  var price = t.price <= s.budget
    ? 1 : Math.max(0, 1 - (t.price - s.budget) / s.budget);
  var format = s.format === "any" || t.format === "both"
    || t.format === s.format ? 1 : 0.3;

  var total = FILIN_WEIGHTS.style * style +
    FILIN_WEIGHTS.rating * rating +
    FILIN_WEIGHTS.price * price +
    FILIN_WEIGHTS.format * format;

  return { teacher: t, total: Math.round(total * 100) };
}
```

Пример работы алгоритма для запроса «высшая математика, строгость 5, бюджет 2000 Р, формат не важен» приведён в таблице 7.

Таблица 7 – Пример результата подбора

Место	Преподаватель (демо)	Строгость	Совпадение, %
1	Ирина Волкова	5	99
2	Артём Зайцев	4	90
3	Алексей Смирнов	3	80

Для алгоритма написаны проверки (src/test-filin-match.js): строгий запрос выдаёт строгого преподавателя, мягкий – мягкого, сглаживание рейтинга работает, итоговая оценка всегда лежит в диапазоне от 0 до 100.

4.5 Взаимодействие с организацией-партнёром

В рамках взаимодействия с организацией-партнёром автор принял участие в образовательной программе STARTUP HUB «Тренинги предпринимательских компетенций» федерального проекта «Технологии». Сведения о мероприятии приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Сведения о мероприятии

Параметр	Значение
Программа	«Тренинги предпринимательских компетенций» (STARTUP HUB)
Организатор	ООО «Центр развития бизнеса «Деловая сфера»», МФТИ
Дата и место	15 мая 2026 г., Московский Политех
Результат	Сертификат участника № 8FKiKeuyRLmCF89M4

Программа была построена как «конвейер бизнес-идей»: команды проходили станции «Идея проекта», «Команда стартапа», «MVP», «Бизнес-модель» и в конце представляли питч. Работа на станциях представлена на рисунках 11 и 12.

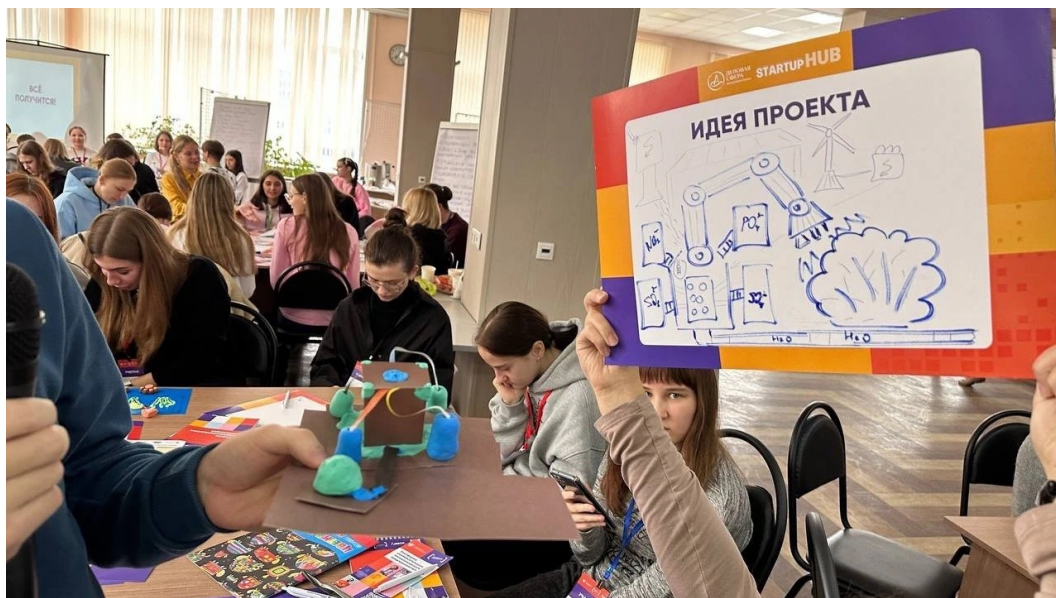


Рисунок 11 – Станция «Идея проекта» программы STARTUP HUB



Рисунок 12 – Станция «Команда стартапа» программы STARTUP HUB

По итогам программы участники получили сертификаты (рисунок 13). Сертификат автора приведён в приложении Б.



Рисунок 13 – Участники программы STARTUP HUB с сертификатами

Полученные знания использованы в проекте «Филин»:

- идея проверена на реальных пользователях до разработки – это стало основанием для опроса студентов;
- вместо полноценной платформы сделан минимально жизнеспособный продукт – прототип подбора;
- за автором закреплена роль исследователя и аналитика в проектной команде;
- обсуждена бизнес-модель сервиса: комиссия с первого занятия и платное продвижение профиля преподавателя.

Отчёт о взаимодействии с организацией-партнёром размещён в репозитории (docs/partner_report.md) и на странице сайта «Партнёр».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проектной практики выполнены все пункты базовой и вариативной частей задания:

- создан Git-репозиторий на основе шаблона практики (<https://github.com/sardor2211-bit/practice-2025-1>);
- подготовлена документация проекта в формате Markdown;
- разработан и опубликован сайт проекта «Филин» из восьми страниц (<https://sardor2211-bit.github.io/practice-2025-1/>);
- проведён опрос 64 студентов, результаты обработаны и представлены в виде диаграмм;
- разработан прототип алгоритма подбора преподавателя с учётом стиля преподавания;
- пройдена программа STARTUP HUB, получен сертификат участника.

Для заказчика ценность выполненной работы состоит в том, что гипотеза проекта подтверждена данными: 63 % студентов, занимавшихся с репетитором, сталкивались с неподходящим стилем преподавания, а 89 % готовы пользоваться сервисом подбора. Предложенные критерии и веса алгоритма основаны на ответах реальных пользователей и могут использоваться при дальнейшей разработке сервиса.

Практика позволила освоить Git, Markdown, вёрстку на HTML и CSS, основы JavaScript, а также получить опыт исследования пользователей и продуктового мышления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – Москва : Стандартинформ, 2017. – 32 с.
- 2 Чакон, С. Git для профессионального программиста / С. Чакон, Б. Штрауб. – Санкт-Петербург : Питер, 2020. – 496 с.
- 3 Pro Git : официальная документация Git. – URL: <https://git-scm.com/book/ru/v2> (дата обращения: 20.09.2026).
- 4 MDN Web Docs. HTML : справочник. – URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML> (дата обращения: 20.09.2026).
- 5 MDN Web Docs. CSS : справочник. – URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS> (дата обращения: 20.09.2026).
- 6 Дока : документация для разработчиков. – URL: <https://doka.guide/> (дата обращения: 20.09.2026).
- 7 Документация GitHub Pages. – URL: <https://docs.github.com/ru/pages> (дата обращения: 21.09.2026).
- 8 Miller, E. How Not To Sort By Average Rating. – URL: <https://www.evanmiller.org/how-not-to-sort-by-average-rating.html> (дата обращения: 18.05.2026).
- 9 Задание на проектную практику : репозиторий-шаблон. – URL: <https://github.com/mospol/practice-2025-1> (дата обращения: 16.02.2026).
- 10 Платформа университетского технологического предпринимательства. – URL: <https://univertechpred.ru/> (дата обращения: 15.05.2026).
- 11 Яндекс Формы : справка. – URL: <https://yandex.ru/support/forms/> (дата обращения: 10.04.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Ссылки на материалы практики

Таблица А.1 – Ссылки на материалы практики

Материал	Ссылка / путь
Репозиторий GitHub	https://github.com/sardor2211-bit/practice-2025-1
Сайт проекта	https://sardor2211-bit.github.io/practice-2025-1/
Отчёт о партнёре	docs/partner_report.md
Результаты опроса	docs/survey.md
Описание алгоритма	docs/algorithm.md
Код алгоритма	src/filin-match.js
Отчёт по практике	reports/Отчёт.docx, reports/Отчёт.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Сертификат участника

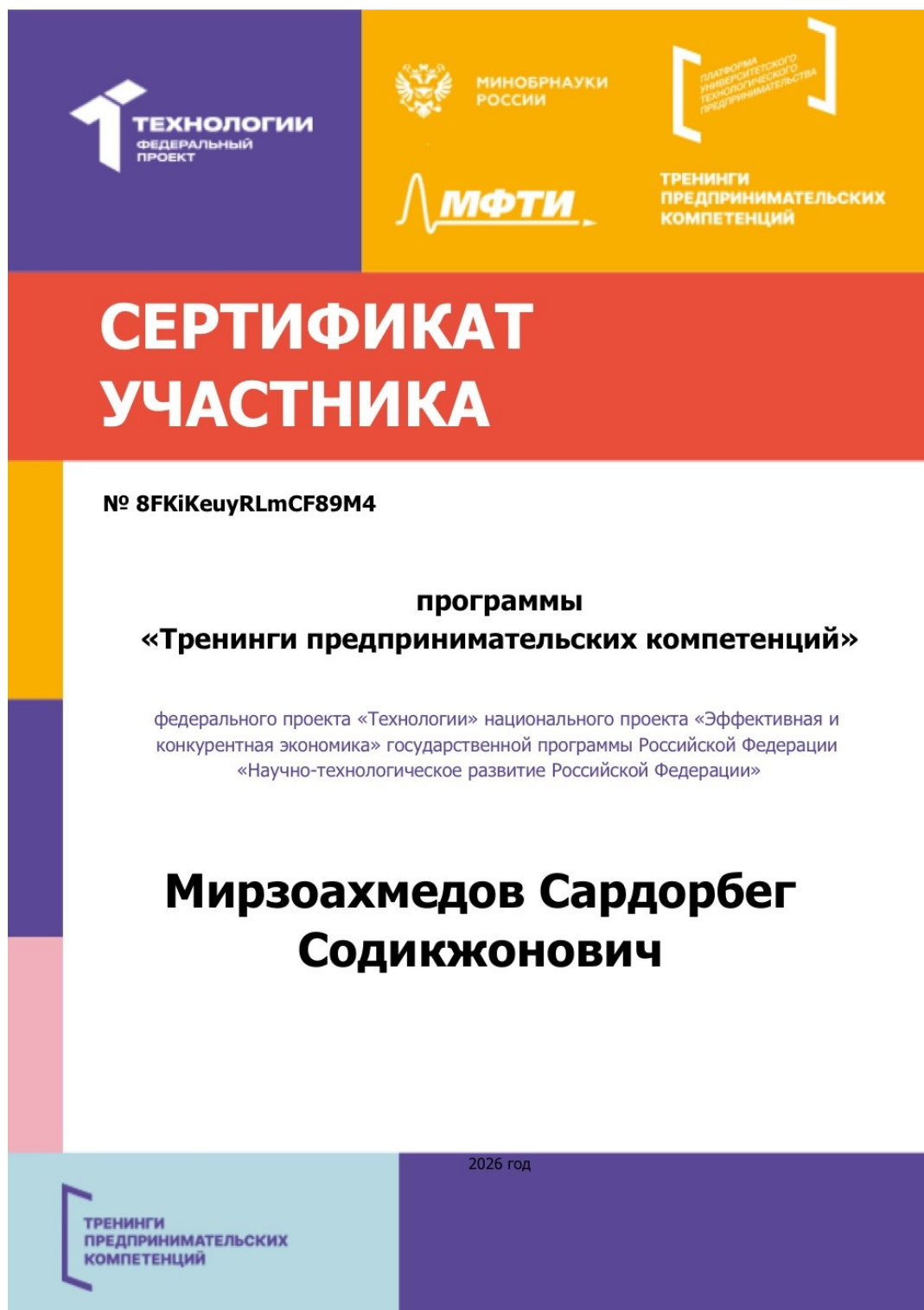


Рисунок Б.1 – Сертификат участника программы «Тренинги предпринимательских компетенций»